

제 목 “히라챗봇” 운영 및 관리 미흡

관 계 부 서 디지털운영실

내 용

1. 업무개요

건강보험심사평가원 디지털운영실은 「전자정부법」 및 「직제규정 시행세칙」 별표 5에 따라 시스템 개발 및 운영 업무를 수행하고 있다.

이에 디지털운영실은 민원응대 자동화로 내부고객 서비스 품질개선을 도모하고 효율적인 업무 수행기반을 마련하고자 2019년부터 “히라챗봇”¹⁾ 서비스 채널(이하 “챗봇”이라 한다)을 개시하여 업무에 활용하도록 안내·홍보하였다.

2. 관계규정(판단기준)

「행정절차법」 제5조의2에 따르면 행정청은 행정청이 생성하거나 취득하여 관리하고 있는 데이터(정보처리능력을 갖춘 장치를 통하여 생성 또는 처리되어 기계에 의한 판독이 가능한 형태로 존재하는 정형 또는 비정형의 정보를 말한다)를 행정과정에 활용하도록 노력하여야 하며 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 제41조에 따라 행정기관의 장은 업무의 효율성을 높이고 행정서비스에 대한 국민의 만족도를 높이기 위하여 해당 행정기관의 업무수행방식을 지속적으로 혁신해 나가야 함을 명시하고 있다.

또한 「전자정부법」 제4조에 따르면 행정업무의 혁신 및 생산성·효율성을 향상하고 정보시스템의 안전성·신뢰성을 확보함을 우선적으로 고려할 필요성이 있음을 기술하고 있다.

1) 음성인식기술, 머신러닝, 자연어 처리, 빅데이터 등을 활용한 인공지능 기반의 데이터학습 및 지식 구축을 통해 질문자의 의도를 파악하여 최적의 답변을 응답해 주는 서비스

특히 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제2조에 따르면 “운영”이란 개발 완료 후 인도된 정보시스템에 대해 유지관리를 제외한 운영기획 및 관리, 모니터링, 테스트, 사용자 지원을 포함한 정보시스템의 정상적 운영에 필요한 제반활동을 의미하고 있으며, 동 지침 제4조에 따라 데이터의 무결성, 일치성, 기밀성, 가용성 등을 고려하여 정보시스템을 구축·운영하여야 함을 원칙으로 삼고 있다.

아울러 「개인정보보호법」 제3조에 따르면 개인정보처리자²⁾는 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 하고, 동법 제4조에 따라 정보주체³⁾는 자신의 개인정보 처리와 관련하여 개인정보의 처리 정지, 정정·삭제 및 파기를 요구할 권리를 가지고 있다.

이에 동법 제21조에 따라 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 개인정보를 파기하도록 하며, 제29조에 근거하여 개인정보 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다.

따라서 데이터 안정성, 신뢰성, 일치성 등을 고려하여 시스템을 지속적, 효과적으로 점검·운영하고 개인정보를 포함한 민감정보⁴⁾ 처리 시 관련 법령에 따라 적절하게 관리될 수 있도록 운영환경을 구축할 필요가 있다.

2) 「개인정보법」 제2조(정의)제5호에 따른 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등

3) 「개인정보법」 제2조(정의)제3호에 따른 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람

4) 「개인정보법」 제23조(민감정보의 처리 제한) 및 동법 시행령 제18조(민감정보의 범위)

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상기간 동안 “챗봇”서비스를 데이터 연동, 데이터 갱신, 데이터 정확도 측면으로 확인한 결과, [별표 1] “챗봇 데이터 검색·조회 기능 확인 내역”과 같이 데이터가 각 시스템 간 연동이 되지 않으며, 직제개편 이전 부서명으로 조회되거나 확인이 불가능한 전화번호가 기재되어 있고, 현재 운영되지 않는 통근버스 노선 탑승 장소가 표기되어 있는 등 데이터 현행화⁵⁾가 되어있지 않음을 확인하였다.

또한 자료가 중복으로 조회되는 등 이용자 편의성 및 가독성이 떨어졌으며, 음성파일 텍스트 변환 기능(이하 “음성파일 변환”이라 한다)은 챗봇 검색어 조회 기능으로 접근 불가능하여 가이드 화면으로만 접근해야 함을 확인하였다.

특히 음성파일 변환 시, [별표 2] “음성파일 변환 내역”과 같이 불분명한 단어가 문장의 대부분으로 품질이 좋지 않았으며, 대화 참여자 구분이 없어 대화내용 파악에 어려움이 있음에 따라 내용해석을 위한 추가 작업으로 비효율적 업무 발생 리스크가 있었다.

게다가 2019년에 등록한 음성파일의 2025년 현재까지 다운로드·저장은 가능해도 「개인정보보호법」에 의거한 개인정보처리자 및 정보주체자가 관련 파일을 직접 파기관리(삭제, 파쇄, 소각 등)할 수 없음을 확인하였다.

그 결과 시스템 안전성·신뢰성, 이용자 편의성·활용도가 떨어져 장기적으로 이용자 이탈 및 서비스 품질 하락이 예상되어 궁극적으로 사용되지 않는 무의미한 시스템 화면이 누적될 위험성이 있다.

관계부서 의견 소관부서는 감사의견을 수용하며 데이터 연동이 원활하게

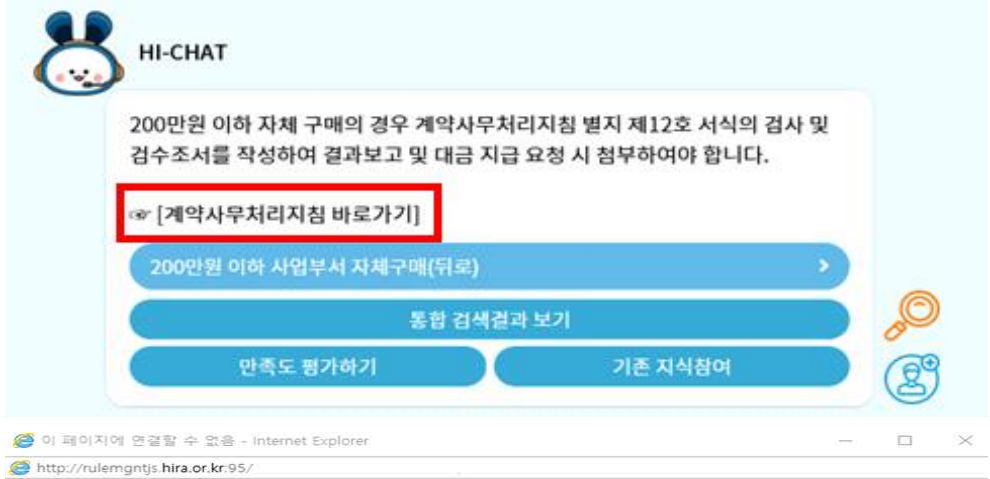
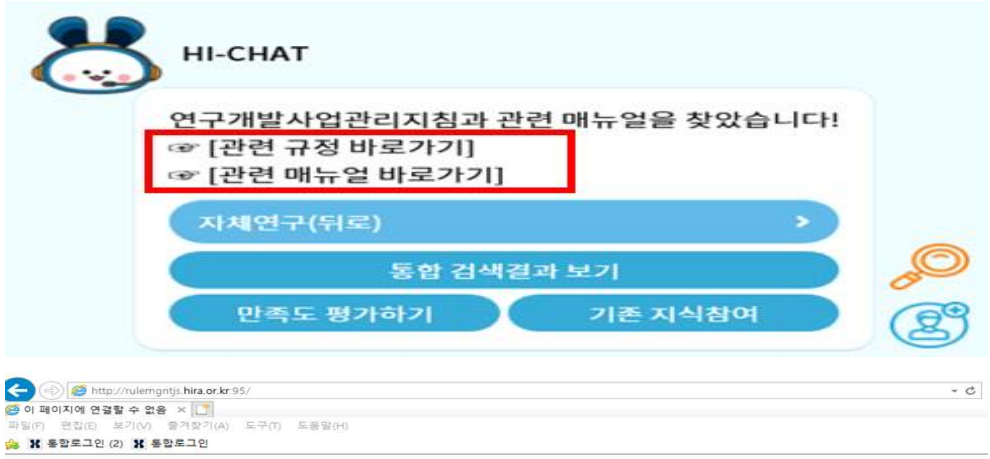
5) 디지털운영실의 현행화 요청에 따라 데이터 주관부서의 회신을 토대로 수정·보완하나 2022년 이 후 (☞부-270호(2022.9.27.) “모바일(히라톡톡) 챗봇 지식 현행화 협조 요청”) 협조 요청 없었음

이루어질 수 있도록 조치하고, 데이터 현행화를 위해 관련부서에 협조요청 예정임을 표명하였다. 또한 검색 정확도 향상을 위해 데이터를 보완하고 유지보수 업체와 개선방안을 논의하겠다는 의사를 밝혔다. 아울러, 음성파일 변환기능은 2025년 솔루션 업체 기술 지원이 종료될 예정임에 따라 해당 기능 內 개인정보 등 민감정보는 파기 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 기획상임이사는 데이터 연동 및 갱신되지 않은 내역을 재정비 하고, 데이터 정확성을 확보하기 위해 시스템 처리 로직 및 운영환경 등을 면밀히 점검하여 이용자가 올바른 정보를 제공받을 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

[별표 1]

“챗봇” 데이터 검색·조회 기능 확인 내역

데이터 연동	규정 관리 시스템	 HI-CHAT 200만원 이하 자체 구매의 경우 계약사무처리지침 별지 제12호 서식의 검사 및 검수조서를 작성하여 결과보고 및 대금 지급 요청 시 첨부하여야 합니다. [계약사무처리지침 바로가기] 200만원 이하 사업부서 자체구매(뒤로) 통합 검색결과 보기 만족도 평가하기 기존 지식참여 이 페이지에 연결할 수 없음 - Internet Explorer http://rulemgtjs.hira.or.kr:95/ 이 페이지에 연결할 수 없음 • 웹 주소 http://rulemgtjs.hira.or.kr:95 이(가) 올바른지 확인하세요. • Bing에서 이 페이지 검색 • 페이지 새로 고침 추가 정보 연결 문제 진단  HI-CHAT 연구개발사업관리지침과 관련 매뉴얼을 찾았습니다! [관련 규정 바로가기] [관련 매뉴얼 바로가기] 자체연구(뒤로) 통합 검색결과 보기 만족도 평가하기 기존 지식참여 이 페이지에 연결할 수 없음 http://rulemgtjs.hira.or.kr:95/ 이 페이지에 연결할 수 없음 파일(F) 편집(E) 보기(V) 즐겨찾기(A) 도구(T) 도움말(H) ☞ 통합로그인 (2) ☞ 통합로그인 이 페이지에 연결할 수 없음 • 웹 주소 http://rulemgtjs.hira.or.kr:95 이(가) 올바른지 확인하세요. • Bing에서 이 페이지 검색 • 페이지 새로 고침 추가 정보 연결 문제 진단 - 지침 및 규정전문 연동 불가
--------	-----------	---

데이터
갱신

현행화
여부



HI-CHAT

본원 1사옥 카페 (심다방)

- 위치: 본원 1사옥 1층
- 운영시간: 평일 08:00 ~ 16:30
- 전화번호: 033-739-0190
- 담당부서: 노사복지부

본원 2사옥 카페 (심공)

- 위치: 본원 2사옥 1층
- 운영시간: 평일 08:00 ~ 16:30
- 전화번호: 033)739-3195
- 담당부서: 노사복지부

본원 2사옥 카페 (화경원)

- 위치: 본원 2사옥
- 운영시간: 평일 08:00 ~ 19:00
- 전화번호: 033)739-3199
- 담당부서: **사회적가치부**

통합 검색결과 보기

만족도 평가하기 기존 지식참여



HI-CHAT

본원 1사옥 안내데스크

- 위치: 본원 1사옥 1층(복지동)
- 전화번호: 033)739-0198, **0128**

본원 2사옥 안내데스크

- 위치: 본원 2사옥 1층
- 전화번호: 033)739-3100

통합 검색결과 보기

만족도 평가하기 기존 지식참여

[안내데스크]

* 현재 사용하는 안내데스크 번호:
(1사옥)0198, (2사옥)3100



HI-CHAT

- 위치: 본원 1사옥 1층
- **전화번호: 033)739-0100/0111**
- 담당부서: 총무부

통합 검색결과 보기

만족도 평가하기 기존 지식참여

[발송실]

* 현재 사용하는 발송실 번호: 0110, 0112, 0117

[편의시설]

- 직제개편 이전 부서명이나 확인불가능한 내선번호 기재

출발지별 탑승장소					
남부지역별 탑승장소		왕실역 탑승장소		정자역 탑승장소	
남부지역별 4-2 출구 8V 인근		왕실역 11번출구로 나와 두번째 횡단보도 인근		정자역 4번출구	
	평일 7:10 월요일 6:50		평일 7:10 월요일 6:50		평일 7:10 월요일 7:00
죽전역이탈루탑 탑승장소		왕실역 탑승장소		당산역 탑승장소	
죽전역이탈루탑 하행 버스정류장(신영류 차량 확인하여 탑승)		왕실역 5번출구		당산역 8번출구	
	평일 7:30 월요일 7:20		평일 7:30 월요일 7:00		평일 6:40 월요일 6:30
운정역 탑승장소		수원현실타운 탑승장소		노원역 탑승장소	
운정역 7번출구 전방 30m 편의점(천화학스) 앞		수원현실타운 앞		노원역 4번출구	
	평일 6:40 월요일 6:30		평일 7:20 월요일 7:10		평일 6:50 월요일 6:40
사당역 탑승장소		수서역 탑승장소			
사당역 1번출구 전방 100m 파리스방배 인근		수서역 1번출구 200m 전방 수서신동아아파트 707동 앞			
	평일 7:10 월요일 6:50		평일 7:00 월요일 6:50		

- 운영되지 않는 통근버스 탑승 장소 안내

	중복 여부	분석결과 (총 9건) 요양급여비용총액조정사유코드 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 경로: 00 사용자분석/110 심사결정/1020 결재서/102002 결재서부가항목내역/0 분석항목(메트릭부트) 요양급여비용총액조정사유코드 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 경로: 00 사용자분석/110 심사결정/1020 결재서/102002 결재서부가항목내역/0 분석항목(메트릭부트) 요양급여비용총액조정사유코드 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 경로: 00 사용자분석/110 심사결정/1020 결재서/102002 결재서부가항목내역/0 분석항목(메트릭부트) 요양급여비용총액조정사유코드 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 경로: 00 사용자분석/110 심사결정/1020 결재서/102002 결재서부가항목내역/0 분석항목(메트릭부트) 요양급여비용총액조정사유코드 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 경로: 00 사용자분석/110 심사결정/1020 결재서/102002 결재서부가항목내역/0 분석항목(메트릭부트) 요양급여비용총액조정사유코드 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 경로: 00 사용자분석/110 심사결정/1020 결재서/102002 결재서부가항목내역/0 분석항목(메트릭부트) HI-CHAT 총 9건의 DW덕서너리 검색결과를 찾았어요. 요양급여비용총액조정사유코드 정의: 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 요양급여비용총액조정사유코드 정의: 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 요양급여비용총액조정사유코드 정의: 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 요양급여비용총액조정사유코드 정의: 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 요양급여비용총액조정사유코드 정의: 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 요양급여비용총액조정사유코드 정의: 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 요양급여비용총액조정사유코드 정의: 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 요양급여비용총액조정사유코드 정의: 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 요양급여비용총액조정사유코드 정의: 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드 요양급여비용총액조정사유코드 정의: 요양급여비용총액을 조정한 사유를 구분하기 위한 코드
--	--------------	--

